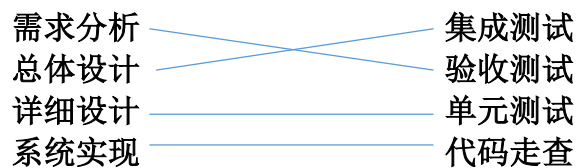
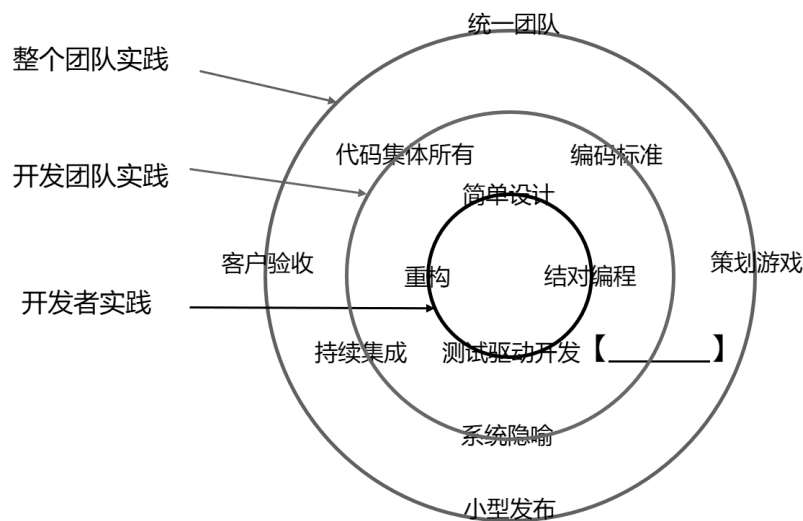


一、填空题

- 按软件功能进行划分有：系统软件、支撑软件和（应用软件）。
- 软件是由一组对象或项目所形成的一个“配置”，由（程序）、文档和数据等部分构成。
- 软件工程强调的核心理念主要包括：抽象、分治、复用（折中）和演化。
- 软件过程模型大类包括：预测型模型、（迭代型模型）、增量型模型和敏捷型模型等。
- 在 V 模型中，给出了分析、设计、实现等过程与各种测试过程的对应关系。它们的正确对应关系如下。【提示：将左侧内容与右侧内容的对应关系用连线连接起来】



- 在 Scrum 的每日站会中，要明确回答 3 个问题，即：（①我昨天做了什么？ ②我今天要做什么？ ③我碰到了哪些问题？）
- 在 XP 敏捷实践中，针对整个项目团队、开发团队、团队开发者三个层次，从宏观到微观有着不同的原则。针对“开发团队实践”，在图中补充完整空白处的那条原则。



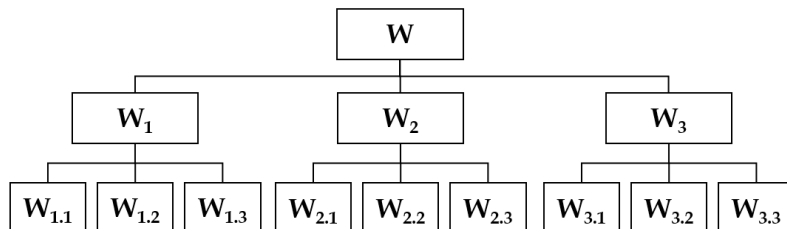
答案：【恒定速率】

- 项目管理的主要任务：项目可行性分析与估算、（项目进度安排）、项目风险管理、项目质量管理、项目跟踪与控制
- WBS 的表达方式主要有（组织结构图形式）和目录清单方式。
- 软件项目成本估算的时点主要有：预算阶段、立项阶段、（招投标阶段）和项目实施阶段等。
- 软件规模度量单位为代码行数、功能点数、（用例点数）、用户故事点数等等。
- 项目组织结构的主要类型包括：职能型、项目型和（矩阵型）。
- 假设项目团队有 6 个人，则该团队的沟通渠道最多是（15）条。

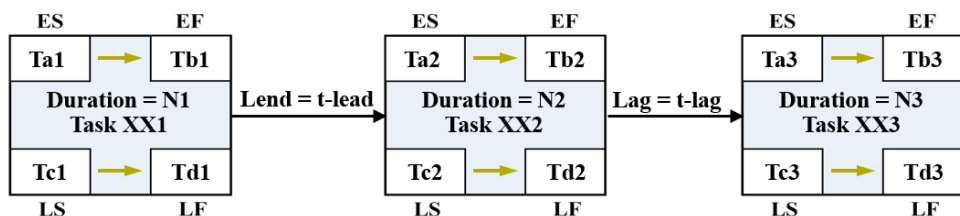
14. 【说明：选修 A 类课程同学回答】Git 会把每次提交串成一条时间线，这条时间线就是一个（分支）。
15. Git 是 Linux 的发明人 Linus Torvalds 开发的一个软件，该软件或其衍生产品目前已经被大多数软件开发团队用来进行（版本控制/配置管理）。

二、选择题

1. 在软件开发过程中同样需要多种角色之间紧密协作。下列人员中（D）不是来自客户单位（即甲方）的。
- A. 决策者（CXO）
B. 终端用户（End User）
C. 系统管理员（Administrator）
D. 软件架构师（Software Architect）
2. 软件开发过程中，不同角色的开发者关注的视图有所不同。其中（A）是需求分析人员最关注的一个视图。
- A. 用例视图
B. 逻辑/设计视图
C. 进程视图
D. 实现视图
E. 配置/物理视图
3. V 模型属于哪类软件过程模型？（A）
- A. 预测型
B. 迭代型
C. 增量型
D. 敏捷型
4. 下图为某项目的 WBS 图，其中（C）为工作包，其中 $i, j \in \{1, 2, 3\}$ 。
- A. W
B. W_i
C. W_{ij}
D. W_i, W_{ij}
E. W、 W_i 、 W_{ij}



5. （D）不是软件规模度量单位。
- A. 代码行
B. 功能点
C. 用例点
D. 人月
6. 任务 XX1、XX2、XX3 节点及其之间的关系如图所示。下列关系式错误的是（C）。



- A. $Ta_i \leq Tc_i$ ($i=1, 2, 3$)
B. $Ta_i + N_i = Tb_i$ ($i=1, 2, 3$)
C. $Tb_1 + |t_lend| = Ta_2$
D. $Tc_3 - |t_lag| = Td_2$
7. 一个已经成功上市的软件，其中某个功能的交互过程非常繁琐、不易被用户理解和使用。软件团队对其进行了优化和改进。这种软件维护属于（C）。
- A. 纠错性维护
B. 适应性维护
C. 完善性维护
D. 预防性维护

三、判断题

1. 【✗】CASE 是一款软件项目开发过程管理的常用工具,适用于软件开发周期的全过程。
2. 【✗】需求获取过程中得到“高考录取规则”,在需求分析或系统分析时,将其抽象为 OO 的若干个 Operatins (比如计算一表分数线、提档、调剂等),这是现实问题空间到软件系统求解空间的“概念”映射。
3. 【✓】增量模型应用的每个增量都是一个瀑布模型,而且所有增量是串行开发完成的。
4. 【✓】在 XP 敏捷实践中,设计阶段一直遵循 KIS 原则,只管当下,不用考虑对其他的影响。
5. 【✓】在 Scrum 敏捷实践中,一次 Sprint 迭代从 Product Backlog 中选取若干个完整的 User Stories。
6. 【✓】工作包是 WBS 的最低层次的可交付成果,即 WBS 中的“叶子节点”,每个工作包应当由唯一主体负责。
7. 【✓】功能点估算法中的功能点数 $\neq$ 软件系统中的可以运行的功能模块数。
8. 【✓】关键路径算法中,若某活动的总浮动时间 $TF=10$,表明如果该活动推迟 10 个时间单位完成,则不一定影响整个项目的完成时间。
9. 【✓】在软件配置项成为基线之前,可以随时进行变更;而一旦成为基线,变更时必须遵循正式的评审流程才可以进行。

四、简答题

1. 如何理解在软件生命周期中“变化”是永恒的说法?

【答案要点】

- (1) 软件必须不断的变化以适应新的计算环境或新技术的发展;
- (2) 软件必须通过不断的功能增强以实现新的业务需求;
- (3) 软件必须通过扩展以与其他软件系统进行互操作;
- (4) 软件必须被不断的重构以使其生命周期得以延续。

2. 如何理解“复用”在软件工程中的作用?

【答案要点】

- (1) 在一个新系统中,大部分的内容是成熟的,只有小部分内容是全新的,构造新的软件系统可以不必每次从零做起;
- (2) 可以复用已经成功使用的代码、架构、框架、同类经验的团队;
- (3) 直接使用已有的软构件,即可组装成新的系统;

(4) 复用已有的功能模块，既可以提高开发效率，也可以改善新开发过程中带来的质量问题。

3. 简述结构化开发方法和面向对象开发方法的核心思想和优缺点。

【参考答案】

开发方法	核心思想	优点	缺点
结构化方法	1.自顶向下、问题分解、分而治之、由分到合； 2.软件/程序=数据结构+算法，软件结构化、模块化、层次化	1.思维自然，符合人们思考问题的方式； 2.总体可控性强； 3.适合偏重数学计算方面的项目	1.不容易描述客观世界的需求； 2.耦合性相对高
面向对象方法	1.从客观世界的具体事物出发构建系统； 2.自底向上，先考虑“对象”，再考虑“关系”	1.符合自然世界的状态，描述自然，思维简单； 2.适合复杂的事务处理、大量信息处理类的项目； 3.耦合性容易降低，容易复用。	OO 模型表达系统需求分析和设计不够充分

4. 对比一下抛弃式原型和演化式原型的主要区别？

【参考答案】

(1) **抛弃式原型**：最初的原型在完成并得到用户认可之后，将不会作为交付给用户的最终系统的一部分，而是被抛弃，其目的只是为了收集与验证需求；该类原型可能是不可执行的，主要只包含可见的用户界面；

(2) **演化式原型**：最初构造的原型将具备较高的质量，包含了系统的核心功能，然后通过收集需求对其进行不断的改善和精化；该类原型是可执行的，将成为最终系统的一部分。

5. Scrum 敏捷实践过程中，需要开 5 种会议，分别是什么会议？每种会议的目的或产出物是什么？

【参考答案】

序号	会议名称	会议目的或产出物
1	产品计划发布会 Release Planning Meeting	产出 Product Backlog 列表
2	冲刺计划会议 Sprint Planning Meeting	产出 Sprint Backlog 列表
3	每日站会 Daily Scrum Meeting	督促激励个体工作
4	冲刺结束前的评审会 Sprint Review Meeting	展示产品新功能，验收冲刺结果，发现存在的问题
5	冲刺结束后的回顾会 Sprint Retrospective Meeting	总结冲刺过程的经验、教训

6. WBS 任务分解粒度的掌控程度需要遵循 80/8 规则。解释一下该规则的含义。

【参考答案】

80/8 规则：（1）项目任务分解粒度大小控制的一种尺度标准；（2）工作包最少不低于 8 小时，最多不多于 80 小时；因为 8 小时是 1 天的工作时间，每周按照 5 天工作日，则 80 小时是 2 周的工作日时间；（3）80/8 规则的考虑：不会因工作包过小，给项目管理人员带来过大的工作负担；也不会因为工作包过大，造成逻辑复杂不可掌控，需要拆分。

7. 代码行估算法是从软件程序量的角度定义项目规模，简述其优缺点。

【参考答案】

优点：代码是所有软件开发项目都有的“产品”，而且很容易计算代码行数

缺点：

- （1）对代码行没有公认的可接受的标准定义；
- （2）代码行数量依赖于所用的编程语言和个人的编程风格；
- （3）在项目早期，需求不稳定、设计不成熟、实现不确定 的情况下很难准确地估算代码量；
- （4）代码行强调编码的工作量，只是项目实现阶段的一部分，其他阶段无代码产生。

8. 正推法（Forward pass）是关键路径历时估算法（CPM）的一种算法。简述什么是正推法，并叙述该方法的基本过程。

【参考答案】

正推法（Forward pass）：在任务关系网络图中，按照时间顺序计算每个任务的最早开始时间 ES 和最早完成时间 EF，从而找到关键路径的方法。

正推法基本过程：

（1）首先确定项目的开始时间，网络图中第一个任务的最早开始时间是项目的开始时间，逐个对网络中每个任务节点，计算 ES、EF，其中：

$ES = EF(p) + Lag - Lead$ ， $EF = ES + Duration$ （p 为前置任务节点，Lag 为前置节点与本节点相关的滞后量，Lead 为前置节点允许当前节点的超前量）

（2）当一个任务有多个前置任务时，选择前置任务中 $EF(p) + Lag - Lead$ 结果最大值作为当前节点的 ES，即： $ES = \max\{EF_i(p) + Lag_i - Lead_i\}$

（3）遍历网络图，计算每个路径的所有任务的 ES 和 EF。

（4）最后，根据图中 EF 最大值的节点为线索，确定关键路径。

9. 在软件生命周期中，软件演化遵守 Lehman 定律。该定律的具体内容是什么？

【参考答案】

（1）持续变化（Continuing change）：现实世界的软件系统要么变得越来越没有价值，要么进行持续不断的变化以适应环境的变化；环境变化产生软件修改，软件修改又继续促进环境变化。

（2）复杂度逐渐增大（Increasing complexity）：当软件系统逐渐发生变化时，其结构和功能将变得越来越复杂，并逐渐难以维护并失去控制，直至无法继续演化，从而需要大量额

外的资源和维护工作来保持系统的正常运行；软件修改会引入新的错误，造成故障率升高或性能缺陷增多。

五、综合计算题

1. 对某软件项目需求进行分析，得到了一张复杂的 DFD 模型图。通过对该图分析，五类功能计数项情况如下：

- (1) 外部输入 (EI) 有 6 个，复杂度简单、一般、复杂的分别为 3、2、1 个；
- (2) 外部输出 (EO) 有 4 个，复杂度简单、一般、复杂的分别为 2、1、1 个；
- (3) 外部查询 (EQ) 有 5 个，复杂度简单、一般、复杂的分别为 1、2、2 个；
- (4) 外部接口文件 (EIF) 有 3 个，复杂度简单、一般、复杂的分别为 1、2、0 个；
- (5) 内部逻辑文件 (ILF) 有 4 个，复杂度简单、一般、复杂的分别为 0、1、3 个。

采用功能点估算法对该项目的规模和工作量进行估算。

注：(1) 软件通用特性技术复杂度对本项目的影响度系数如表 1 所示；(2) 表 2 为不同类型功能计数项的复杂度系数表；(3) 假设该开发团队成员每人每周投入到该项目中的工作时间为 20 小时；(4) 假设该开发团队的开发生产率 $PE=5$ 小时/功能点。

表 1 软件通用特性技术复杂度对本项目的影响度系数

通用特性		描述	对本项目影响程度系数
F1	数据通信	多少个通信设施应用或系统之间辅助传输和交换信息	0
F2	分布数据处理	分布的数据和过程函数如何处理	4
F3	性能	用户要求响应时间或者吞吐量吗？	1
F4	硬件负荷	应用运行在的硬件平台工作强度如何？	0
F5	事务频度	事务执行的频率(天、周、月)如何？	2
F6	在线数据输入	在线数据输入率是多少？	3
F7	终端用户效率	应用程序设计考虑到终端用户的效率吗？	0
F8	在线更新	多少内部逻辑文件被在线事务所更新	3
F9	处理复杂度	应用有很多的逻辑或者数据处理吗？	4
F10	可复用性	被开发的应用要满足一个或者多个用户需要吗？	4
F11	易安装性	升级或者安装的难度如何？	0
F12	易操作性	启动、备份、恢复过程的效率和自动化程度如何？	5
F13	跨平台性	应用被设计、开发和支持被安装在多个组织的多个安装点（不同的安装点的软硬件平台环境不同）吗？	0
F14	可扩展性	应用被设计、开发以适应变化吗？	4

表 2 不同类型计数项复杂度系数表

组件类型	组件复杂度定级取值数		
	低（简单）	中（一般）	高（复杂）
外部输入 EI	3	4	6
外部输出 EO	4	5	7
外部查询 EQ	3	4	6
外部接口文件 EIF	5	7	10
内部逻辑文件 ILF	7	10	15

【参考答案】:**Step1.** 根据已知数据和表 2 系数, 计算出未调整的功能点计数 (UFC):

功能计数项类型	低（简单）UFC		中（一般）UFC		高（复杂）UFC	
	复杂度系数	× 本题功能计数项数	复杂度系数	× 本题功能计数项数	复杂度系数	× 本题功能计数项数
外部输入 EI	3	× 3	4	× 2	6	× 1
外部输出 EO	4	× 2	5	× 1	7	× 1
外部查询 EQ	3	× 1	4	× 2	6	× 2
外部接口文件 EIF	5	× 1	7	× 2	10	× 0
内部逻辑文件 ILF	7	× 0	10	× 1	15	× 3
UFC 合计	25		45		70	
	140					

或者, 直接写计算式子:

$$\text{低复杂度 UFC} = 3 \times 3 + 4 \times 2 + 3 \times 1 + 5 \times 1 + 7 \times 0 = 9 + 8 + 3 + 5 + 0 = 25$$

$$\text{中复杂度 UFC} = 4 \times 2 + 5 \times 1 + 4 \times 2 + 7 \times 2 + 10 \times 1 = 8 + 5 + 8 + 14 + 10 = 45$$

$$\text{高复杂度 UFC} = 6 \times 1 + 7 \times 1 + 6 \times 2 + 10 \times 0 + 15 \times 3 = 6 + 7 + 12 + 0 + 45 = 70$$

$$\text{UFC} = \text{低复杂度 UFC} + \text{中复杂度 UFC} + \text{高复杂度 UFC} = 25 + 45 + 70 = 140$$

Step2. 根据表 1 和 TCF 计算公式, 计算出技术复杂度因子 (TCF):

$$\text{TCF} = \underline{0.65 + 0.01 \times \sum F_i (\text{from 1 to 14})} \quad \text{【写出公式】}$$

$$= \underline{0.65 + 0.01 \times (0 \times 5 + 1 \times 1 + 2 \times 1 + 3 \times 2 + 4 \times 4 + 5 \times 1)} \quad \text{【计算过程列式】}$$

$$= \underline{0.95}$$

Step3. 计算功能点数 FP, 结果如下:

$$\text{FP} = \underline{\text{UFC} \times \text{TCF}} \quad \text{【写出公式】}$$

$$= \underline{140 \times 0.95} \quad \text{【计算过程列式】}$$

$$\approx \underline{133} \text{ 个功能点 (四舍五入)}$$

Step4. 计算项目工作量, 结果如下:

$$\text{项目工作量} = \underline{\text{FP} \times \text{PE}} \quad \text{【写出公式】}$$

$$= \underline{133 \times 5 \text{ 小时/功能点}} \quad \text{【计算过程列式】}$$

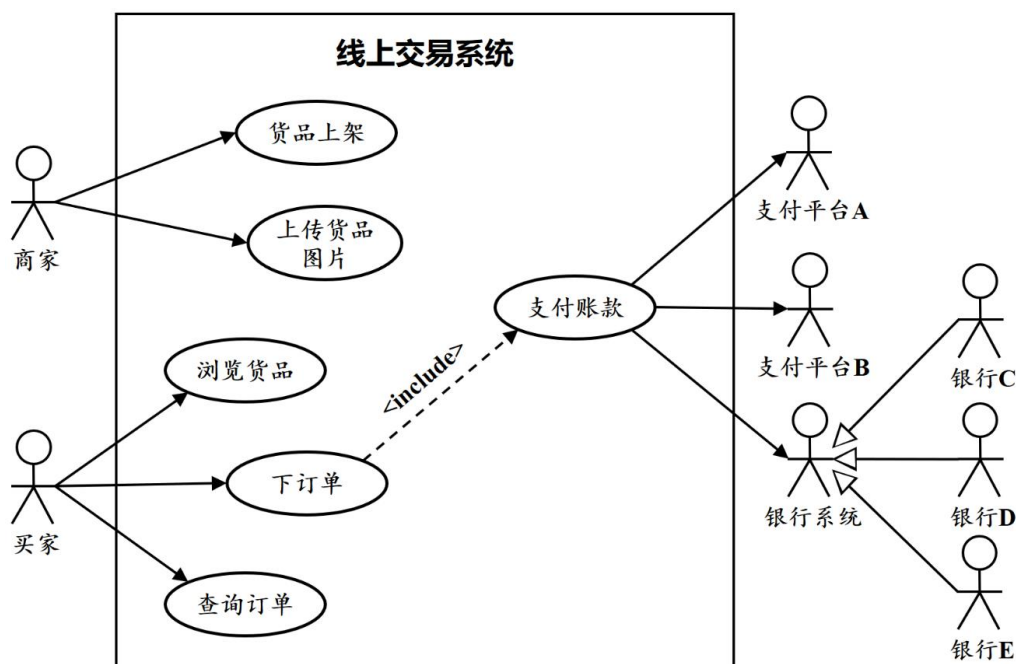
$$= \underline{665} \text{ 小时}$$

根据本题说明, 团队每人每周投入该项目工作时间为 20 小时, 则该项目工作量:

$$= \underline{665 \div 20} \approx \underline{33} \text{ 人周 (四舍五入)}$$

2. 对“线上交易系统”的需求进行分析, 得到了如下图所示的系统用例图。需求说明: (1) 银行 C、支付平台 A 和支付平台 B 均提供已经开发好的 API; 而银行 D 和银行 E 仅仅给出了接口协议; (2) 图中所列的用例当中, “查询订单”和“货品上架”是比较简单的用例; 而“下订单”是很复杂的用例, 其他用例的复杂度属于中等级别。

问题: 根据题意, 计算该项目的未调整角色权值 UAW、未调整用例权值 UUCW 和未调整用例点 UUCP。



【参考答案】:

(1) 从参与者的角度，分析得到如下表的数据：

复杂度级别	角色权值定义	参与角色数	说 明
Simple	1	3	银行 C、支付平台 A、支付平台 B，提供了 API 接口，所以 3 个低复杂度的参与交互角色
Average	2	2	银行 D、银行 E 的访问接口，无开发好的 API 提供，只给出了访问协议，所以 2 个中等复杂度的参与交互角色
Complex	3	6 (或者 5)	商家关联参与者 2 个用例；而买家关联 4 个用例（直接关联 3 个、间接关联 1 个），都是将通过 GUI 交互，所以共 6 个高复杂度的参与交互角色

$$\text{计算未调整的角色权值: } \text{UAW} = \frac{1 \times 3 + 2 \times 2 + 3 \times 6 \text{ (或者 5)}}{= 3 + 4 + 18 \text{ (或者 15)}} = \underline{25 \text{ (或者 22)}}$$

(2) 从用例的角度，分析得到如下表的数据：

复杂度级别	用例权值定义	相关用例数	说 明
Simple	5	2	用例“查询订单”和“货品上架”的场景比较简单，即 2 个低复杂度的用例
Average	10	3	其他 3 个用例为中复杂度的用例
Complex	15	1	用例“下订单”的场景很复杂，即 1 个高复杂度的用例

$$\text{计算未调整的用例权值: } \text{UUCW} = \underline{5 \times 2 + 10 \times 3 + 15 \times 1 = 10 + 30 + 15} = \underline{55}$$

(3) 计算未调整的用例点数：UUCP = UAW + UUCW 【写出公式】

$$= \underline{25 \text{ (或者 22)} + 55 = 80 \text{ (或者 77)}}$$

3. 通过对某软件项目的分析，得到如下表所示的信息。假设本项目开发生产率 $PE=20$ 工时/用例点，员工每月工作 22 天、每天工作 7 小时，请采用用例点估算法对该项目工作量（人月）进行估算。

表 1 参与角色数和用例数列表

复杂度级别	参与角色数	用例数
Simple	2	1
Average	4	7
Complex	3	6

表 2 角色权值和用例权值定义表

复杂度级别	角色权值定义	用例权值定义
Simple	1	5
Average	2	10
Complex	3	15

表 3 用例点估算法的技术复杂度因子定义及对本项目的影响度分析结果

技术复杂度因子	说 明	权 值	对本项目的影响程度
TCF1	分布式系统	2.0	0
TCF2	性能要求	1.0	0
TCF3	最终用户使用频率	1.0	3
TCF4	内部处理复杂度	1.0	5
TCF5	复用程度	1.0	1
TCF6	易于安装	0.5	0
TCF7	系统易于使用	0.5	0
TCF8	可移植性	2.0	0
TCF9	系统易于修改	1.0	2
TCF10	并发性	1.0	0
TCF11	安全功能特性	1.0	3
TCF12	为第三方系统提供直接系统访问	1.0	0
TCF13	特殊的用户培训设施	1.0	4

表 4 用例点估算法的环境复杂度因子定义及对本项目的影响度分析结果

环境复杂度因子	说 明	权 值	对本项目的影响程度
ECF1	UML 精通程度	1.5	4
ECF2	系统应用经验	0.5	0
ECF3	面向对象经验	1.0	3
ECF4	系统分析员能力	0.5	4
ECF5	团队士气	1.0	5
ECF6	需求稳定度	2.0	3
ECF7	兼职人员比例高低	1.0	5
ECF8	编程语言难易程度	1.0	4

【参考答案】

Step1: 【10 分】根据表 1 和表 2 的数据，计算 UAW（未调整的角色权值），结果如下表， $UAW=13$

序号	复杂度级别	角色权值定义 $aWeight_i$	参与角色数 $aCardinality_i$	UAW_i $= aWeight_i \times aCardinality_i$
1	Simple	1	2	$1 \times 2 = 2$
2	Average	2	4	$2 \times 4 = 8$
3	Complex	3	3	$3 \times 3 = 9$
合计 $UAW = \sum UAW_i =$				19

或者直接计算： $UAW = 1 \times 2 + 2 \times 4 + 3 \times 3 = 2 + 8 + 9 = 19$

Step2: 【10 分】根据表 1 和表 2 的数据，计算 UUCW（未调整的用例权值），结果如下表， $UUCW=145$

序号	复杂度级别	用例权值定义 $uWeight_i$	用例数 $uCardinality_i$	$UUCW_i$ $= uWeight_i \times uCardinality_i$
----	-------	-----------------------	-------------------------	---

1	Simple	5	1	$5 \times 1 = 5$
2	Average	10	7	$10 \times 7 = 70$
3	Complex	15	6	$15 \times 6 = 90$
合计 $UUCW = \sum UUCW_i =$				165

或者直接计算： $UUCW = 5 \times 1 + 10 \times 7 + 15 \times 6 = 5 + 70 + 90 = 165$

Step3: 【10 分】 计算 UUCP（未调整的用例点数），结果如下：

$$UUCP = UAW + UUCW = 19 + 165 = 184$$

Step4: 【10 分】 根据表 3，计算 TCF（技术复杂度因子），结果如下表，**TCF = 0.73**

技术复杂度因子	权值 TCF_Weight_i	对本题项目的影响程度值 $Value_i$	$TCF_Weight_i \times Value_i$
TCF1	2.0	0	0
TCF2	1.0	0	0
TCF3	1.0	3	$1.0 \times 3 = 3.0$
TCF4	1.0	5	$1.0 \times 5 = 5.0$
TCF5	1.0	1	$1.0 \times 1 = 1.0$
TCF6	0.5	0	0
TCF7	0.5	0	0
TCF8	2.0	0	0
TCF9	1.0	2	$1.0 \times 2 = 2.0$
TCF10	1.0	0	0
TCF11	1.0	3	$1.0 \times 3 = 3.0$
TCF12	1.0	0	0
TCF13	1.0	4	$1.0 \times 4 = 4.0$
$\sum_{i=1 \text{ to } 13} TCF_Weight_i \times Value_i =$			18.0

$$TCF = 0.6 + (0.01 \times \sum_{i=1 \text{ to } 13} TCF_Weight_i \times Value_i) = 0.6 + 0.01 \times 18.0 = 0.78$$

说明：本步骤可以不用表格，直接列计算式子：

$$\begin{aligned}
 TCF &= 0.6 + (0.01 \times \sum_{i=1 \text{ to } 13} TCF_Weight_i \times Value_i) \\
 &= 0.6 + 0.01 \times (0 \times 0 + 0 \times 0 + 1.0 \times 3 + 1.0 \times 5 + 1.0 \times 1 + 0 \times 0 + 0 \times 0 + 0 \times 0 + 1.0 \times 2 + 0 \times 0 + 1.0 \times 3 + \\
 &\quad 0 \times 0 + 1.0 \times 4) \\
 &= 0.6 + 0.01 \times 18.0 = 0.78
 \end{aligned}$$

Step5: 【10 分】 根据表 4，计算 ECF（环境复杂度因子），结果如下表，**ECF = 0.59**

环境复杂度因子	权值 ECF_Weight_i	对本题项目的影响程度值 $Value_i$	$ECF_Weight_i \times Value_i$
ECF1	1.5	4	$1.5 \times 4 = 6.0$
ECF2	0.5	0	0
ECF3	1.0	3	$1.0 \times 3 = 3.0$
ECF4	0.5	4	$0.5 \times 4 = 2.0$
ECF5	1.0	5	$1.0 \times 5 = 5.0$
ECF6	2.0	3	$2.0 \times 3 = 6.0$
ECF7	1.0	5	$1.0 \times 5 = 5.0$
ECF8	1.0	4	$1.0 \times 4 = 4.0$
$\sum_{i=1 \text{ to } 8} ECF_Weight_i \times Value_i =$			31.0

$$ECF = 1.4 + (-0.03 \times \sum_{i=1 \text{ to } 8} ECF_Weight_i \times Value_i) = 1.4 - 0.03 \times 31.0 = 0.47$$

说明：本步骤可以不用表格，直接列计算式子：

$$\begin{aligned} ECF &= 1.4 + (-0.03 \times \sum_{i=1 \text{ to } 8} ECF_Weight_i \times Value_i) \\ &= 1.4 - 0.03 \times (1.5 \times 4 + 0 \times 0 + 1.0 \times 3 + 0.5 \times 4 + 1.0 \times 5 + 2.0 \times 3 + 1.0 \times 5 + 1.0 \times 4) \\ &= 1.4 - 0.03 \times 31.0 = 0.47 \end{aligned}$$

Step6: 【10分】计算UCP（用例点数），结果如下：

$$UCP = UUCP \times TCF \times ECF = 184 \times 0.78 \times 0.47 \approx 67.5$$

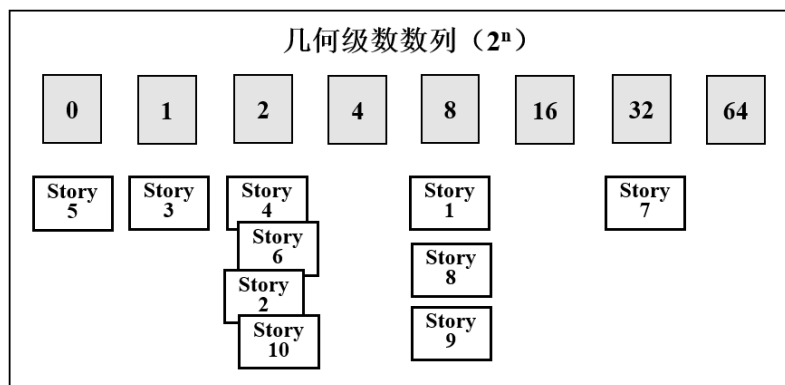
Step7: 【10分】计算项目工作量，结果如下：

$$\text{项目工作量} = UCP \times PE = 67.5 \times 20 = 1350 \text{ 工时}$$

按照题意，每月工作时间为154小时，则该项目工作量为 $1350 \div 154 \approx 8.8$ 人月

4. 敏捷团队常采用“快速故事点估算法”估算项目的规模。

- (1) 叙述一下该估算法的操作过程；
- (2) 假设某次估算过程采用了“几何级数数列”对用户故事的规模进行分级，并得到了下图所示的结果，请计算出该项目的故事点数（需要写出计算过程）。



【参考答案】

(1) 快速故事点估算过程描述：

1. 团队人员排成一排
2. 第一名成员把一个用户故事放到他认为可以正确反映故事点值的那一列上
3. 第一名成员做完后排团队成员的最后一个位置
4. 下一个团队成员可以挪动已经摆好的用户故事，也可以选择另外的用户故事，把它挪到他认为可以正确反映故事点值的那一列
5. 继续这个过程，直到所有用户故事都摆放完毕
6. 在此循环过程中，会有用户故事在不同的估值点列中来回挪动，引导师可以把这些用户故事挪到列表的上方，最后专门讨论
7. 当大多数的故事都摆放好后，团队成员投票选择那些“问题”故事属于哪一列
8. 如果无法达成一致，把这个故事放到最高值的一列
9. 一旦团队成员对放置的故事都满意，计算每一列故事的个数，并且乘以故事点值，从而得到所有的故事点

(2) 故事点计算:

$$\begin{aligned}
 \text{故事点数} &= 0 \times 1 + 1 \times 1 + 2 \times 4 + 4 \times 0 + 8 \times 3 + 16 \times 0 + 32 \times 1 + 64 \times 0 \\
 &= 0 + 1 + 8 + 0 + 24 + 0 + 32 + 0 \\
 &= 65 \text{ 个}
 \end{aligned}$$

5. 某项目采用专家估算法进行开发成本估算。项目组邀请了 3 位专家采用 Delphi 估算法进行估算。专家反馈的估算结果如下表所示，计算该项目开发成本的最终估算结果。

专家	估算结果 (单位: 万元)		
	最小值 a_i	最可能值 m_i	最大值 b_i
专家 1	120	150	180
专家 2	100	120	170
专家 3	115	130	145

【标准答案】

- (1) 每位专家的估算结果，用贝塔分布公式 ($E_i = (a_i + 4 \times m_i + b_i) / 6$) 计算，得到:

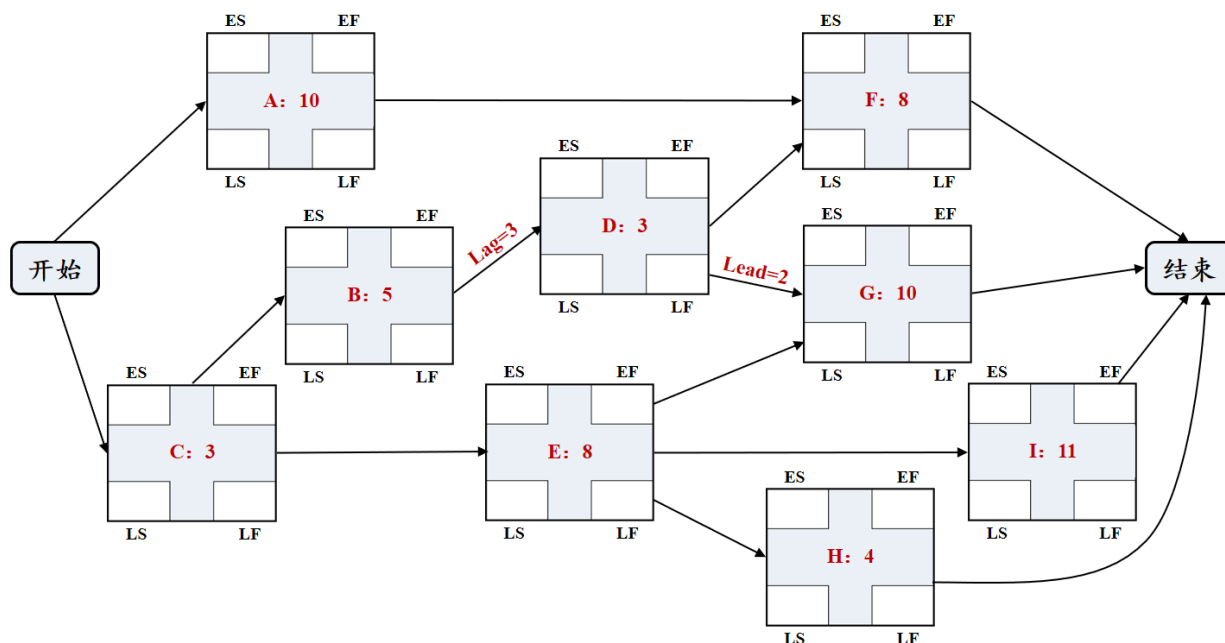
$$E_1 = \frac{(120 + 4 \times 150 + 180)}{6} = 150$$

$$E_2 = \frac{(100 + 4 \times 120 + 170)}{6} = 125$$

$$E_3 = \frac{(115 + 4 \times 130 + 145)}{6} = 130$$

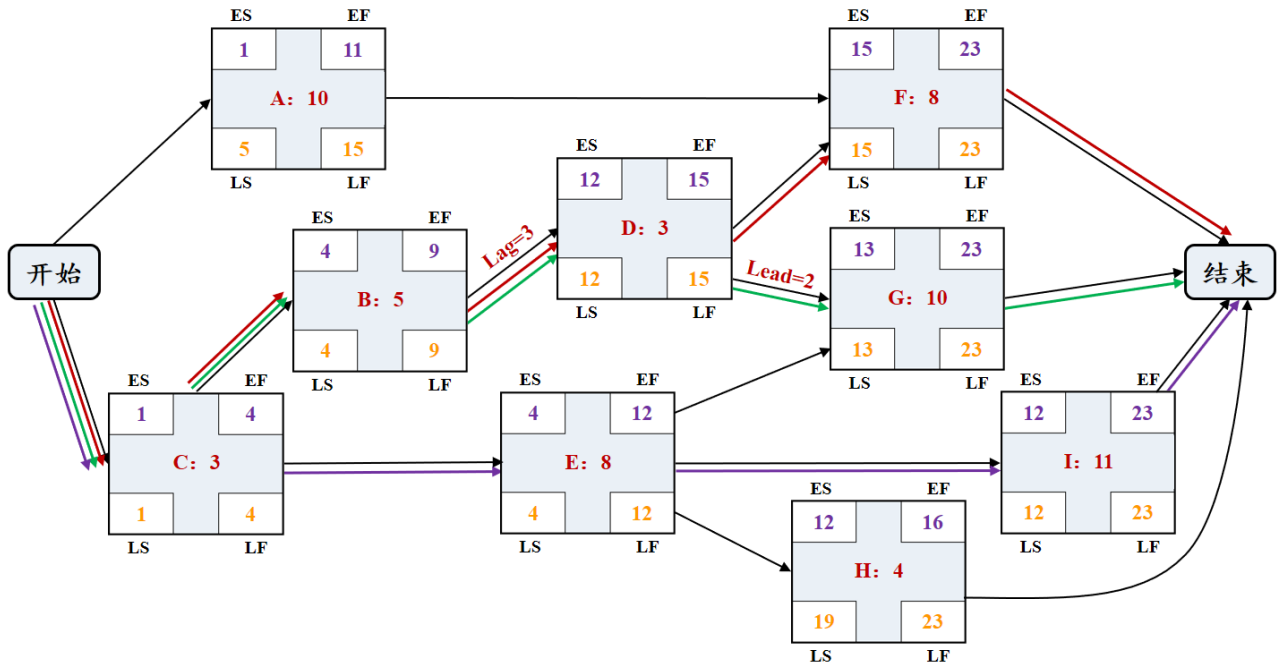
- (2) 最终的成本估算结果 $E = \frac{(E_1 + E_2 + E_3)}{3}$ 【写出公式】
 $= \frac{(150 + 125 + 130)}{3} = 135$ (万元)

6. 某个项目可以分解为 9 个任务，任务名称及工作量 (单位为“天”) 分别为: A:10、B:5、C:3、D:3、E:8、F:8、G:10、H:4、I:11，而且任务 B 需要延迟 3 天，后继任务 D 才能开始，任务 G 可以在前继任务 D 结束前 2 天开始。这些任务之间的关联关系如下面的 PDM 网络图所示。假设项目计划开始时刻为第 1 天。



问题 1：按照正推法和逆推法，计算每个任务的最早开始时间 ES、最早结束时间 EF、最晚开始时间 LS、最晚结束时间 LF，填写到该 PDM 网络图中。

【标准答案】



问题 2：找出所有关键路径 CP，并计算出该项目的最短完成的历时时间。

【标准答案】

关键路径共有 3 条，其中：

关键路径 CP1: C→B→D→F

关键路径 CP2: C→B→D→G 【如果存在的话】

关键路径 CP3: C→E→I 【如果存在的话】

项目最小完成时间 = 23 - 1 【计算过程列式】 = 22 (天)

问题 3：计算任务 A 的总浮动时间 TF(A)，任务 D 的自由浮动时间 FF(D) (需要给出计算过程)：

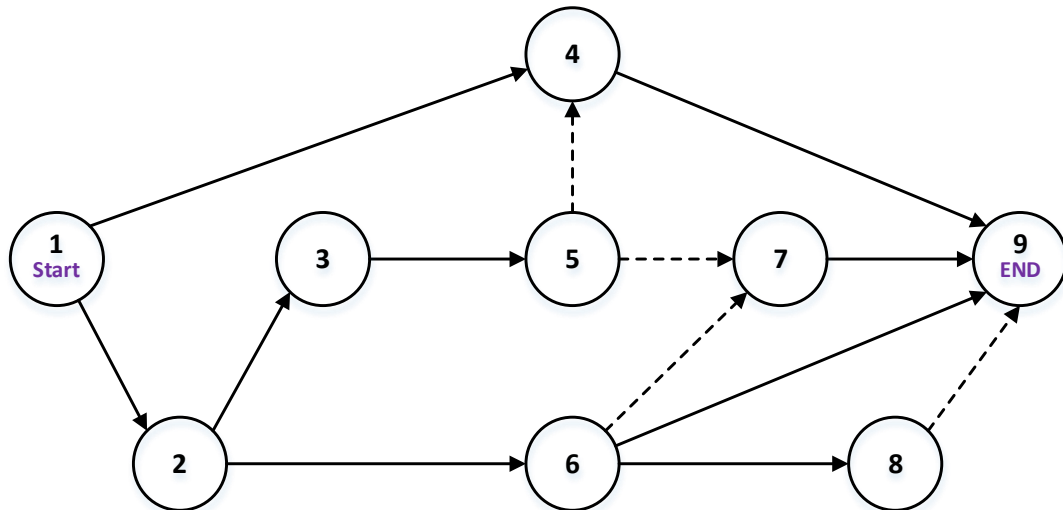
TF(A) = LS(A) - ES(A) 或者 LF(A) - EF(A) 【写出公式】

= 5-1 或者 15-11 【计算过程列式】 = 4 (天)

FF(D) = min { ES(F) - EF(D) , ES(G) + Lead - EF(D) } 【写出公式】

= min{ 15 - 15, 13 + 2 - 15 } 【计算过程列式】 = 0 (天)

问题 4：将该 PDM 网络图转换成 ADM 网络图 (只要填写任务名称、历时时间、必要的 Lead 和 Lag 等)。



【参考答案】

